微分方程 I：习题 2.2
题目与解答

积分因子法：对 $x' + p(t)x = q(t)$，取 $\mu(t) = \exp\big(\int p(t)\,dt\big)$，则
$x(t) = \dfrac{1}{\mu(t)}\left(C + \displaystyle\int \mu(t)q(t)\,dt\right)$。

题目来源：教材印刷页码第 33–34 页；作业范围为第 1 题 (1)、(3)、(5)，第 2 题，第 3 题。

一、题目

1. 求解下列微分方程

(1)
$$\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t} - \frac{2x}{t+1} = (t+1)^{5/2}.$$

(3)
$$(t^2+3)\cos x\,\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t} + 2t\sin x = t(t^2+3).$$

(5) 伯努利方程（$\alpha = \frac{1}{2}$）
$$\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t} - \frac{4}{t}x = t^2\sqrt{x}.$$

2. Bernoulli 方程的零点问题

当 $\alpha > 0$ 时，是否存在某个 $t_0 \in I$，使得 Bernoulli 方程

$$\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t} + p(t)x = q(t)x^{\alpha}, \qquad \alpha \neq 0, 1,$$

有满足 $x(t_0) = 0$ 的非零解 $x(t)$?

3. 两个已知解与通解

若已知一阶线性微分方程两个不同的解，请写出该方程的通解；若已知 Riccati 方程的两个不同的解，请写出该方程的通解。比较这两个通解之间的差异。

二、解答

1. 求解下列微分方程

(1)

考虑

$$x' - \frac{2}{t+1}x = (t+1)^{5/2}.$$

在实数范围内，右端 $(t+1)^{5/2}$ 要求 $t > -1$，且 $t = -1$ 也是方程的奇点。因此在区间 $t > -1$ 上求解。

这是一个一阶线性方程。积分因子为

$$\mu(t) = \exp\left(\int -\frac{2}{t+1}\,\mathrm{d}t\right) = (t+1)^{-2}.$$

两边同乘 $\mu(t)$，得

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{x}{(t+1)^2}\right) = (t+1)^{1/2}.$$

积分得到

$$\frac{x}{(t+1)^2} = \frac{2}{3}(t+1)^{3/2} + C.$$

故

$$\boxed{x(t) = C(t+1)^2 + \frac{2}{3}(t+1)^{7/2}, \qquad t > -1.}$$

(3)

原方程为

$$(t^2+3)\cos x\, x' + 2t\sin x = t(t^2+3).$$

注意到左端恰好是

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\big((t^2+3)\sin x\big),$$

所以

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\big((t^2+3)\sin x\big) = t(t^2+3).$$

积分可得

$$(t^2+3)\sin x = \int (t^3+3t)\,\mathrm{d}t = \frac{t^4}{4} + \frac{3t^2}{2} + C.$$

因此通积分为

$$\boxed{(t^2+3)\sin x = \frac{t^4}{4} + \frac{3t^2}{2} + C.}$$

等价地，

$$\boxed{\sin x = \frac{\frac{1}{4}t^4 + \frac{3}{2}t^2 + C}{t^2+3}.}$$

若要写成显式解，则应在右端绝对值不超过 1 的适当区间上选取连续分支，例如

$$x(t) = (-1)^k \arcsin\left(\frac{\frac{1}{4}t^4 + \frac{3}{2}t^2 + C}{t^2+3}\right) + k\pi, \qquad k \in \mathbb{Z}.$$

(5)

这是伯努利方程，指数 $\alpha = \frac{1}{2}$。

$$x' - \frac{4}{t}x = t^2\sqrt{x}, \qquad t \neq 0, \quad x \geq 0.$$

先求非零解。若在某区间上 $x > 0$，令

$$y = \sqrt{x}, \qquad x = y^2, \qquad x' = 2yy'.$$

代入原方程：

$$2yy' - \frac{4}{t}y^2 = t^2 y.$$

由于此时 $y > 0$，可除以 $2y$，得到

$$y' - \frac{2}{t}y = \frac{t^2}{2}.$$

这是线性方程。积分因子取

$$\mu(t) = \exp\left(\int -\frac{2}{t}\,\mathrm{d}t\right) = t^{-2}$$

（在任一不含 0 的区间上成立），故

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{y}{t^2}\right) = \frac{1}{2}.$$

于是

$$\frac{y}{t^2} = \frac{t}{2} + C, \qquad y = t^2\left(\frac{t}{2} + C\right).$$

所以非零解为

$$\boxed{x(t) = t^4\left(\frac{t}{2} + C\right)^2,}$$

其中解所在区间必须满足

$$t \neq 0, \qquad \frac{t}{2} + C > 0,$$

以保证 $y = \sqrt{x} > 0$。

此外，

$$\boxed{x(t) \equiv 0}$$

也是解。

还要注意：由于这里 Bernoulli 指数 $\alpha = \frac{1}{2} < 1$，在 $x = 0$ 处不满足通常的唯一性条件，因此还存在“等待后离开零解”的拼接解。例如，对任意 $a \neq 0$，

$$\boxed{x_a(t) = \begin{cases} 0, & t \leq a, \\ \dfrac{t^4}{4}(t-a)^2, & t > a, \end{cases}}$$

限制在任一不含 $t = 0$ 的区间上，都是一个 C^1 解。事实上 $t > a$ 时它对应上式中的 $C = -a/2$。

2. Bernoulli 方程的零点问题

Bernoulli 方程为

$$x' + p(t)x = q(t)x^{\alpha}, \qquad \alpha > 0, \quad \alpha \neq 1.$$

对于 $x \neq 0$，作教材中的代换

$$y = x^{1-\alpha}.$$

得到线性方程

$$y' + (1-\alpha)p(t)y = (1-\alpha)q(t).$$

因此要分两种情形讨论。

情形一：$\alpha > 1$. 此时 $1-\alpha < 0$。若存在非零解在某个内点 t_0 满足 $x(t_0) = 0$，那么在靠近 t_0 的非零一侧，

$$y(t) = x(t)^{1-\alpha}$$

应趋于无穷大。可是 y 满足一个系数连续的一阶线性微分方程，其解在有限的内点处可以连续延拓并保持有限，这与 $y(t) \to \infty$ 矛盾。

所以

$$\boxed{\alpha > 1 \implies x(t_0) = 0 \text{ 的解只能是零解，不存在非零解穿过或离开0.}}$$

情形二：$0 < \alpha < 1$. 此时 $1-\alpha > 0$，非零解可以在有限时刻到达 $x = 0$，并且可能与零解拼接。

给定 $t_0 \in I$，令线性方程的初值为 $y(t_0) = 0$。设

$$P(t) = \int_{t_0}^{t} p(\tau)\,\mathrm{d}\tau.$$

则

$$y(t) = (1-\alpha)e^{-(1-\alpha)P(t)} \int_{t_0}^{t} q(s)e^{(1-\alpha)P(s)}\,\mathrm{d}s.$$

凡是在某一侧 $y(t) > 0$ 的区间上，都可令

$$x(t) = y(t)^{1/(1-\alpha)},$$

并在另一侧取 $x(t) = 0$，从而得到经过 $(t_0, 0)$ 的非零解。

特别地，如果 $q(t_0) \neq 0$，则在 t_0 的某一侧上述 y 必定为正，因而可以构造这样的非零解。

一个最简单的例子是

$$x' = x^{\alpha}, \qquad 0 < \alpha < 1.$$

它有解

$$\boxed{x(t) = \begin{cases} 0, & t \leq t_0, \\ \big((1-\alpha)(t-t_0)\big)^{1/(1-\alpha)}, & t > t_0, \end{cases}}$$

这显然满足 $x(t_0) = 0$，但并非恒等于零。

综上，

$\alpha > 1:$	不存在这样的非零解;
$0 < \alpha < 1:$	可能存在，并且在$q(t_0) \neq 0$ 时可在一侧构造出来.

3. 两个已知解与通解

(a) 一阶线性方程

设

$$x' + p(t)x = q(t)$$

有两个不同的解 $x_1(t), x_2(t)$。两式相减得

$$(x_2 - x_1)' + p(t)(x_2 - x_1) = 0.$$

所以 $x_2 - x_1$ 是对应齐次方程的一个非零解。齐次方程的一切解都是它的常数倍，因此原方程的通解为

$$\boxed{x(t) = x_1(t) + C\big(x_2(t) - x_1(t)\big), \qquad C \in \mathbb{R}.}$$

也可写成

$$x(t) = (1 - C)x_1(t) + Cx_2(t).$$

(b) Riccati 方程

按教材记号，Riccati 方程写作

$$x' + p(t)x = q(t)x^2 + r(t).$$

设 x_1, x_2 是两个不同的解。对任意另一解 x，在 $x \neq x_i$ 的区间上有

$$x' - x_i' = (x - x_i)\big(q(t)(x + x_i) - p(t)\big), \qquad i = 1, 2.$$

故

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} \ln |x - x_i| = q(t)(x + x_i) - p(t).$$

两式相减：

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} \ln \left| \frac{x - x_1}{x - x_2} \right| = q(t)(x_1 - x_2).$$

积分得到

$$\boxed{\frac{x(t) - x_1(t)}{x(t) - x_2(t)} = C \exp\left(\int_{t_*}^{t} q(s)\big(x_1(s) - x_2(s)\big)\,\mathrm{d}s \right).}$$

令

$$E(t) = \exp\left(\int_{t_*}^{t} q(s)\big(x_1(s) - x_2(s)\big)\,\mathrm{d}s \right),$$

则也可解出

$$\boxed{x(t) = \frac{x_1(t) - CE(t)x_2(t)}{1 - CE(t)},}$$

其中应把定义域限制在 $1 - CE(t) \neq 0$ 的区间上。$C = 0$ 给出 x_1；x_2 可视为扩充参数 $C = \infty$ 所对应的成员（或单独列出）。

(c) 比较

两者最重要的区别是：

1. 对一阶线性方程，知道两个不同的解以后，**不需要再积分**，只需作常系数的仿射组合

$$x = (1 - C)x_1 + Cx_2$$

就得到全部解。

2. 对 Riccati 方程，知道两个不同的解后，虽然已经把求解问题大幅简化，但一般仍需计算一次积分

$$\int q(t)\big(x_1(t) - x_2(t)\big)\,\mathrm{d}t.$$

通解对已知解表现为一个随 t 变化的分式线性（Möbius）关系，而不是简单的线性组合。

因此可以概括为

线性方程：两个解 ⇒ 直接仿射组合； Riccati 方程：两个解 ⇒ 还需一次求积。